

Условие

1. Муфта массы m насажена на жесткий гладкий горизонтальный стержень АВ и с помощью легкой нерастяжимой веревки и неподвижного гладкого блока уравновешена грузом такой же массы m . Муфту сместили на расстояние x_0 . Расстояние от оси блока до стержня h . Найдите: а) совершенную при сдвигании муфты работу внешних сил; б) максимальную скорость муфты при движении; в) постройте примерные графики зависимостей скоростей муфты и груза от координаты муфты; г) пусть $h = 1,0$ см, $x_0 = 1,0$ м. Оцените период колебаний муфты.